

Tarefa 01 da disciplina PCS5037

Carlos Alberto Arronte Delgado

22 de septiembre de 2026

Índice

1. Resumo Introdução	2
1.1. Comentários pessoais:	3
2. Resumo Cap.2: Computação e Classificação das Ciências	4
2.1. Classificações abordadas neste capítulo	4
2.1.1. Formais/Empíricas	4
2.1.2. Puras/Aplicadas	5
2.1.3. Exatas/Inexatas	5
2.1.4. Hard/Soft	6
2.1.5. Nomotéticas/Idiográficas	6
2.2. Comentários pessoais:	7
3. Resumo Cap.3: Método Científico	7
3.0.1. Empirismo	7
3.0.2. Positivismo	8
3.0.3. Pragmatismo	8
3.0.4. Objetividade	8
3.0.5. Indução	9
3.0.6. Refutação	9
3.0.7. Coerentismo	10
3.0.8. Lâmina de Occam	10
3.0.9. Construtivismo	10
3.1. Comentários pessoais:	11

1. Resumo Introdução

A introdução do livro nos conta sobre o processo desenvolvido por um aluno de mestrado que desejava elaborar uma monografia sobre um problema específico: como atravessar um rio que passava por sua cidade? Para isso, ele fez o procedimento a seguir:

1. Ele convenceu o orientador de que o tema daria uma monografia.
2. Ele estudou tudo o que se refere aos rios para escrever o capítulo de revisão bibliográfica: estudou todos os fenômenos físicos e naturais relacionados à água e aos rios desde o início dos tempos.
3. Ele percebeu que o problema era que não havia como atravessar o rio da sua cidade e propôs o uso de uma catapulta para resolver a situação
4. Ele elaborou um plano experimental, conforme mostrado a seguir:

- a) Ele transportou 100 pessoas de um lado para o outro do rio usando apenas a catapulta.

Resultado: 95 % mortos e 5 % ilesos.

Conclusões do experimento: há muito espaço para melhorias!

- b) a) + paraquedas:

Resultados:

- 20 % das pessoas, por medo, abriam o paraquedas antes da hora, caíam no rio e eram levadas pela correnteza.
- 30 % das pessoas, ao sentirem medo, se esqueciam de abrir o paraquedas e corriam o mesmo destino que as pessoas do experimento a)
- O resto das pessoas (50 %) chegava bem ao outro lado do rio.

Conclusões do experimento: As chances de sobrevivência aumentam de 5 % para 50 %!

- c) Ele instalou um colchão inflável do outro lado do rio:

Resultado: 95 % ilesos e 5 % mortos.

Conclusões do experimento: satisfação com os resultados e fechamento dos experimentos!

- d) Ele propôs, como trabalho futuro, a criação de um algoritmo que levasse em conta o peso e o índice de medo de uma pessoa para calcular a velocidade da catapulta e, assim, reduzir ainda mais a taxa de falhas.
- e) Ele escreveu o capítulo sobre o desenvolvimento do trabalho.
- f) Entregou o trabalho ao orientador

Com esse procedimento, o trabalho foi REPROVADO! As falhas mais evidentes no trabalho do aluno de mestrado foram as seguintes:

- Não houve conversa com o orientador desde a definição do tema até a conclusão dos experimentos e a redação do texto “científico”;
- Não realizei uma revisão bibliográfica adequada, pois estudei apenas o fenômeno em si e não as formas já existentes de resolver o problema apresentado;
- Escolheu uma ferramenta específica sem justificativa, passando do problema “*como atravessar o rio?*” para “*como atravessar o rio com uma catapulta?*”;
- Ele não comparou os resultados obtidos com outros resultados da literatura (catapulta $\gg$ ponte/teleférico?) ;
- Ele escolheu um problema local (que existia apenas em sua cidade) e não explorou soluções viáveis já existentes que pudessem resolver o problema;
- Não responde a nenhuma questão de pesquisa (seu trabalho se baseia exclusivamente no desenvolvimento de uma tecnologia);
- Há problemas éticos, legais, policiais etc. em sua investigação (não se pode sair por aí matando pessoas só para provar um ponto).

1.1. Comentários pessoais:

A pesquisa costuma, muitas vezes, criar uma espécie de miopia em relação ao próprio tema investigado. O foco excessivo em um assunto pode levar à ausência de questionamentos sobre o que está sendo feito, com consequências catastróficas (como as do nosso querido aluno de mestrado). O questionamento sobre a própria pesquisa, a comunicação clara e eficaz com os atores envolvidos na investigação (orientador, outros colegas, especialistas na área etc.) são fundamentais para corrigir distorções e conduzir o estudo a um fim satisfatório para todos.

Pessoalmente, acredito que um pesquisador precisa de uma mentalidade básica (livre de arrogância, presunção e ansiedades) que o leve a tomar decisões acertadas na pesquisa e, infelizmente, essa mentalidade às vezes só é alcançada cometendo alguns dos erros do nosso aluno. Ou seja: a pesquisa não apenas aumenta suas capacidades intelectuais ou técnicas em uma área, mas também faz com que você cresça como ser humano.

2. Resumo Cap.2: Computação e Classificação das Ciências

Este capítulo trata das classificações da Computação do ponto de vista da ciência. Nele, descreve-se que a Computação possui áreas que são naturalmente afins à engenharia e outras que se aproximam mais das ciências humanas ou sociais (isso pode causar problemas no uso de termos técnicos entre as diferentes áreas).

O objetivo deste capítulo é analisar as classificações científicas da computação para esclarecer a riqueza e a variedade dessa ciência (sem se tratar de um estudo aprofundado ou de uma taxonomia propriamente dita).

Neste capítulo, a ciência é descrita como um esforço para descobrir e ampliar o conhecimento humano sobre como a realidade funciona ou poderia funcionar. Afirma-se também que a ciência utiliza a análise como uma ferramenta que lhe permite dividir o universo em pequenas partes, mais fáceis de estudar e compreender.

2.1. Classificações abordadas neste capítulo

2.1.1. Formais/Empíricas

As ciências formais, segundo o autor, são aquelas que estudam as ideias independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano (embora geralmente sejam aplicáveis e aplicadas a um fenômeno). A essência das ciências formais são os processos lógicos ou matemáticos. Exemplos claros dessas ciências são a Lógica, a Matemática, a Estatística etc. Na área da computação, existem ramos que se enquadram nessa categoria, como a teoria dos algoritmos, a lógica da programação, a estrutura de dados e os aspectos formais da IA.

Já as ciências empíricas (também chamadas de reais ou factuais) são descritas como as ciências que estudam os fenômenos do mundo real (sem serem meramente formais). Essas ciências se baseiam em observações como fundamento dos fenômenos estudados. Sem esses fundamentos, não é possível comprovar teorias de nenhum tipo. Esse tipo de ciência pode, por sua vez, ser subdividido em duas categorias: as ciências empíricas que estudam fenômenos da natureza (ciências naturais) e aquelas que estudam as interações entre os seres humanos (ciências sociais).

As ciências naturais, segundo o autor, são aquelas que estudam os aspectos do universo que não dependem da existência ou da ação do ser humano. Exemplos de ciências naturais são a Física, a Química, a Biologia etc. No setor da computação, a evidência mais plausível da aplicação das ciências naturais são os componentes de hardware, os circuitos elétricos que compõem os computadores etc.

Por sua vez, as ciências sociais estudam as interações/relações humanas, descrevendo a vida social dos indivíduos. Exemplos de ciências sociais são a Antropologia, a Comuni-

cação e a História. Na área da Computação, as ciências sociais estão ligadas a processos de engenharia de software, informática aplicada à computação, sistemas de comércio eletrônico etc.

O autor também descreve que a computação pode, muitas vezes, estar ligada a projetos multidisciplinares nos quais outras ciências estão envolvidas. Assim, há casos em que a computação ajuda a resolver os problemas intrínsecos da ciência em questão (por exemplo, sistemas GPS) e casos em que a computação adota aspectos próprios da ciência. Isso último é observado sobretudo na concepção de algoritmos que utilizam algum componente de redes neurais ou algoritmos genéticos, para citar alguns.

Por fim, o autor também descreve a computação científica como um terceiro modo de ciência (além das ciências naturais e sociais) dedicada à construção e simulação de modelos matemáticos de outra área.

2.1.2. Puras/Aplicadas

As ciências puras, também chamadas de fundamentais, estudam os conceitos básicos do conhecimento sem preocupação com sua aplicação imediata. Essas ciências podem ser formais ou empíricas. O autor apresenta a Cosmologia como exemplo de ciência pura e empírica, pois busca compreender a formação do universo utilizando observações, e a Lógica como ciência pura e formal, por estudar as relações entre ideias.

Na Computação, o autor considera difícil identificar uma separação clara entre pesquisas puras e aplicadas, já que muitos resultados possuem aplicações práticas. Assim, essa classificação pode depender mais da intenção do pesquisador do que da subárea estudada. Como exemplos, são mencionados estudos de sistemas multiagentes e de aprendizagem humana simulada por computadores, quando o objetivo é compreender processos sociais ou de aprendizagem.

Por sua vez, as ciências aplicadas procuram produzir conhecimentos que possam ser utilizados diretamente em processos práticos. As engenharias geralmente se enquadram nessa categoria. Na Computação, isso aparece em pesquisas voltadas à produção de software, sistemas e hardware. O autor ressalta, entretanto, que ciência aplicada e tecnologia são conceitos distintos.

2.1.3. Exatas/Inexatas

As ciências exatas, segundo o autor, são aquelas cujos resultados apresentam elevada precisão e previsibilidade. Seus experimentos podem ser repetidos em condições equivalentes, produzindo os mesmos resultados ou resultados estatisticamente previsíveis. Exemplos dessas ciências são a Matemática, a Física e a Química.

Já as ciências inexatas permitem prever comportamentos gerais, mas seus resultados nem sempre correspondem ao esperado. Isso ocorre, muitas vezes, pela dificuldade

de conhecer todos os fatores envolvidos nos fenômenos estudados. O autor apresenta a Meteorologia, a Economia e grande parte das ciências sociais como exemplos.

Embora a Computação geralmente seja classificada como uma ciência exata, algumas de suas atividades apresentam resultados menos previsíveis. O texto menciona algoritmos genéticos e determinados modelos de redes neurais, que podem produzir resultados diferentes entre execuções, dependendo dos componentes aleatórios envolvidos. Além disso, métodos computacionais são utilizados para realizar previsões em áreas nas quais existe incerteza.

2.1.4. Hard/Soft

O autor apresenta a classificação entre ciências *hard* e *soft* relacionando-a ao rigor dos métodos utilizados. Na sua descrição, as ciências *hard* empregam procedimentos rigorosos de observação, experimentação e dedução. Nas ciências formais, isso aparece no uso da Lógica e da Matemática; nas ciências naturais, pode envolver análises estatísticas para sustentar os resultados.

Por sua vez, as ciências *soft*, conforme a caracterização do texto, recorrem com maior frequência a estudos de caso e evidências obtidas em situações nas quais é difícil realizar experimentos totalmente controlados.

Embora a Computação normalmente seja considerada uma ciência *hard*, o autor observa que muitas pesquisas apresentam poucos dados para sustentar suas conclusões. Nesse contexto, critica o uso de um ou poucos estudos de caso como validação geral de uma técnica ou teoria. Esses estudos podem contribuir para pesquisas exploratórias, mas um resultado positivo em uma situação específica não é suficiente para demonstrar que a hipótese vale em outras condições.

2.1.5. Nomotéticas/Idiográficas

As ciências nomotéticas estudam fenômenos recorrentes e procuram identificar regularidades que permitam formular leis gerais e realizar previsões. Segundo o autor, a maioria das ciências apresenta essa orientação.

Já as ciências idiográficas estudam acontecimentos particulares, que não se repetem da mesma maneira. O principal exemplo apresentado é a História, na qual os acontecimentos são analisados considerando seu contexto e suas características específicas, sendo difícil estabelecer padrões determinísticos que permitam prever acontecimentos futuros.

Na Computação, o autor identifica poucas subáreas com orientação idiográfica. Entre os exemplos estão o estudo da história da Computação, da trajetória de empresas e do desenvolvimento de tecnologias, como linguagens de programação, paradigmas e arquiteturas computacionais.

2.2. Comentários pessoais:

Gostaria de fazer aqui uma pequena observação que talvez gere debate, dependendo do contexto: a História deveria, em certos casos, ser considerada uma ciência nomotética. Existem fenômenos históricos que se repetem recorrentemente ao longo da História. De fato, há um ditado que diz que “quem não conhece a História está condenado a repeti-la”. Eventos como as múltiplas invasões fracassadas à Rússia, as consequências da implantação de regimes comunistas nas nações e as desigualdades intrínsecas ao capitalismo são exemplos claros de causalidade histórica. Ou seja: é difícil encontrar um contra-exemplo desses fenômenos e temos múltiplas evidências de sua repetitividade.

3. Resumo Cap.3: Método Científico

O capítulo apresenta diferentes correntes filosóficas e princípios que influenciaram o método científico. O autor destaca que, nas pesquisas empíricas em Computação, não basta coletar dados ou apresentar resultados: é necessário buscar explicações para os fenômenos observados.

Por exemplo, o fato de um grupo que utilizou um software educacional obter notas maiores do que outro grupo não demonstra, por si só, que o software melhorou a aprendizagem. É necessário avaliar se a diferença pode ser atribuída ao acaso e investigar outras explicações, como diferenças de motivação ou de dedicação entre os grupos. Assim, o pesquisador deve procurar evidências que permitam avaliar as possíveis causas dos resultados.

3.0.1. Empirismo

O empirismo estabelece que o conhecimento científico deve se apoiar em evidências obtidas por meio de observações e pesquisas sistemáticas e controladas. Nesse sentido, o significado científico de “empírico” não corresponde à ideia de que basta algo funcionar, mesmo sem compreender o motivo.

O autor destaca que casos isolados não são suficientes para estabelecer relações gerais de causa e efeito. O fato de uma solução ter funcionado para uma ou duas pessoas, por exemplo, não demonstra que ela seja eficaz em outras situações.

Na Computação, as afirmações devem ser sustentadas por dados, e não apenas por opiniões pessoais ou pela autoridade de quem as apresenta. Dizer que a maioria dos programadores não gosta de uma ferramenta exige evidências que fundamentem essa conclusão. Por isso, questionar o senso comum e as afirmações de outros pesquisadores faz parte da investigação científica.

3.0.2. Positivismo

O positivismo, apresentado no texto a partir das ideias de Auguste Comte, procura separar a investigação científica de explicações teológicas, místicas ou metafísicas. Nessa perspectiva, as afirmações científicas devem se apoiar em fenômenos que possam ser investigados pelo método científico.

O autor relaciona essa corrente ao reducionismo, que consiste em dividir um fenômeno em partes e estudá-las individualmente em condições controladas. Essa estratégia pode facilitar a análise, mas apresenta limitações quando o fenômeno depende fortemente do contexto em que ocorre.

Na Computação, algumas características de um software podem ser avaliadas em laboratório. Entretanto, verificar se ele reduz despesas ou melhora os resultados de uma organização exige observar seu uso no ambiente real. Assim, antes de isolar um fenômeno, o pesquisador precisa avaliar se essa separação preserva os aspectos relevantes da investigação.

3.0.3. Pragmatismo

Segundo a apresentação do autor, o pragmatismo considera que a ciência produz explicações úteis e coerentes com os fenômenos observados, sem garantir que essas explicações representem a realidade de maneira absoluta. O texto menciona John Dewey como um dos principais representantes dessa corrente.

As teorias são aceitas enquanto explicam adequadamente as observações, mas permanecem sujeitas a revisão diante de novas evidências. Por isso, encontrar resultados que não se encaixam nas explicações existentes pode representar uma oportunidade para produzir novos conhecimentos.

Nessa perspectiva, o conhecimento também é avaliado por sua utilidade prática. O autor observa, porém, que esse critério pode levar ao relativismo, pois aquilo que é útil para uma pessoa ou situação pode não ser útil para outra.

3.0.4. Objetividade

A objetividade está relacionada à possibilidade de diferentes observadores, com competência suficiente, chegarem a resultados compatíveis ao analisarem os mesmos dados pelos mesmos critérios. Para isso, os conceitos e procedimentos utilizados precisam ser definidos claramente.

Por exemplo, afirmar que um sistema é “melhor” ou “mais fácil de usar” não é suficiente sem explicar como essas características serão avaliadas. Uma possibilidade seria medir o tempo necessário para usuários com determinado treinamento realizarem um conjunto de tarefas previamente definido.

Entretanto, uma medida objetiva não é necessariamente uma boa representação do fenômeno estudado. O pesquisador também precisa justificar por que a medida escolhida é adequada ao conceito que pretende avaliar. Assim, medir o tempo de execução das tarefas pode ser útil, mas não necessariamente representa todos os aspectos da facilidade de uso.

O autor também destaca a importância da leitura crítica. Mesmo trabalhos reconhecidos devem ser analisados quanto às suas evidências, definições e conclusões, sem aceitar suas afirmações apenas pela autoridade dos autores.

3.0.5. Indução

A indução empírica consiste em utilizar observações particulares para propor conclusões mais gerais. Essas conclusões permanecem provisórias, pois novos casos podem revelar exceções. Observar apenas cisnes brancos, por exemplo, não garante que todos os cisnes sejam brancos; a identificação de um cisne negro é suficiente para contrariar essa generalização.

O autor distingue esse processo da indução matemática, que é uma forma de demonstração formal. Nesse caso, é necessário provar que uma propriedade vale para um caso inicial e que, se ela vale para um elemento, também vale para o seguinte. Com essas condições demonstradas, a conclusão se aplica a todos os elementos abrangidos pela construção.

O texto também apresenta a indução estrutural, utilizada em estruturas que podem ser formadas por diferentes regras. Na especificação formal de software, esse raciocínio permite demonstrar que um objeto permanece consistente se sua criação respeita a especificação e todas as operações permitidas preservam essa condição.

Por fim, o autor ressalta a necessidade de cuidado com propriedades vagas. Conceitos como “ser jovem” não podem ser tratados como se sua preservação ao longo do tempo estivesse formalmente demonstrada apenas porque a mudança de um dia parece pequena.

3.0.6. Refutação

O princípio da refutação, associado no texto a Karl Popper, estabelece que uma teoria sobre fenômenos observáveis deve estar aberta à contestação por novas evidências. Se suas previsões entram em conflito com observações adequadamente verificadas, sua validade precisa ser reavaliada.

Nesse contexto, um estudo de caso não demonstra que uma regra vale universalmente, mas pode apresentar um contraexemplo a uma afirmação geral. Assim, uma única situação pode ser relevante quando revela uma limitação da teoria investigada.

A refutação não exige necessariamente abandonar toda a teoria. Em alguns casos, é possível delimitar suas condições de aplicação ou substituí-la por uma explicação mais

abrangente. O autor utiliza a física de Newton como exemplo de uma teoria que continua útil em determinadas condições, mesmo após o desenvolvimento da Teoria da Relatividade.

3.0.7. Coerentismo

Segundo o autor, o coerentismo considera que uma explicação deve ser compatível com as observações e com um conjunto de conhecimentos previamente aceitos. Nesse sentido, aceitar uma teoria não significa afirmar que ela representa a realidade de maneira definitiva.

Essa perspectiva procura evitar uma sequência infinita de justificativas, na qual cada afirmação precisaria ser fundamentada por outra. O conhecimento é avaliado pelas relações de coerência entre as afirmações que compõem o sistema de explicações, permanecendo sujeito a revisão diante de contradições ou novas evidências.

3.0.8. Lâmina de Occam

O princípio da lâmina de Occam estabelece que, entre explicações que dão conta das mesmas observações, deve-se preferir aquela que exige menos suposições desnecessárias.

O autor mostra que seria possível acrescentar exceções arbitrárias a uma teoria sem alterar sua compatibilidade com os dados disponíveis. Entretanto, se essas exceções não possuem evidências ou justificativas, apenas aumentam a complexidade da explicação.

Isso não significa que a explicação mais simples seja sempre a correta. A preferência pela simplicidade se aplica entre teorias que explicam adequadamente os fenômenos observados. Uma explicação simples que ignora parte das evidências não atende a esse princípio.

3.0.9. Construtivismo

O construtivismo é apresentado como uma corrente que destaca a construção do conhecimento e dos significados por meio das experiências e das interações humanas. Nessa perspectiva, o contexto tem papel importante na compreensão dos fenômenos.

O autor observa que experimentos realizados em condições controladas podem não representar toda a complexidade das situações reais. Por isso, pesquisas de orientação construtivista tendem a utilizar abordagens como pesquisa-ação, etnografia e estudos de caso.

Essas pesquisas podem estar mais interessadas em compreender situações específicas e significados atribuídos pelos participantes do que em formular leis gerais. Diferentes indivíduos podem interpretar um mesmo fenômeno de maneiras distintas, conforme suas experiências e seus contextos. O texto associa o desenvolvimento moderno dessa corrente à obra de Jean Piaget.

3.1. Comentários pessoais:

Na minha opinião, a ideia de que as opiniões e os julgamentos subjetivos têm pouco espaço na ciência, apresentada na seção sobre objetividade, é, no mínimo, discutível. O autor afirma que dificilmente se faz ciência com questões subjetivas, como preferências ou julgamentos, mas sua formulação permite questionar algo: não é possível investigar cientificamente as experiências subjetivas? Na Computação, a satisfação, a confiança ou a frustração de um usuário podem ser objeto de estudo de um trabalho científico (qual é o efeito do tratamento passivo-agressivo do Duolingo sobre os usuários?). Acredito que a distinção que deve ser feita é entre estudar a subjetividade com um método rigoroso e utilizar a opinião pessoal do pesquisador como prova.